多市场无 ID 电价预测及其储能双结算价值评估

跨市场迁移、预测-优化解耦与一次性时间外检验

研究论文

2026年10月19日

摘要

本文研究多市场电价预测能否在严格信息边界下迁移，并进一步转化为电池储能的日前-实时双结算收益。针对日前价格、日前时点实时价格和交付日滚动实时价格，构建三个互不共享参数的无身份Transformer。模型使用168小时多流历史与起报时已知日历，不读取node_id或market_id；价格预测随后进入日前线性规划和逐小时模型预测控制，真实价格仅用于事后结算。研究先以四折留一市场协议检验零样本迁移，再冻结结构、损失、随机种子、集成和比较协议，使用四市场2020-2024数据训练，并对2025只评价一次。

结果显示，相对六个覆盖全部三任务的基线，固定三seed Transformer集成在2025四市场×三任务的12个预测单元中均取得更低MAE；但只覆盖DA与RT-at-DA的LEAR在8个日级市场-任务单元中胜5项，Transformer胜3项，两任务宏平均总体接近。预注册经济主终点未通过：ERCOT 2025中Transformer日均净收益为28.04 USD/节点·日，低于同数据pooled XGBoost的44.43；差值为-16.39，7日块Bootstrap 95%区间为[-23.19, -10.05]。进一步分析表明，平均价格误差的下降没有修复极端价差幅度收缩，DA计划收益不足是经济落后的主要来源。因此，本文支持无身份统一预测和跨市场迁移的有效性，但不支持其具有更高储能利润。

关键词：电价预测；跨市场迁移；Transformer；时序基础模型；储能套利；模型预测控制；双结算

研究层面	主要问题	核心证据	结论
迁移	未见市场是否可预测	四折LOMO，12项均优于lag-168	**成立**
部署预测	冻结后是否保持精度	2025相对六个完整基线12/12更低MAE	**成立**
日级强基线	是否全面优于LEAR	LEAR胜5/8，Transformer胜3/8	总体接近
经济价值	是否优于公平XGBoost	28.04 vs 44.43；区间低于0	**不成立**

表1 研究问题、证据与最终结论。加粗表示明确成立或不成立的预注册判断。

目录

摘要 2

目录 3

1 引言 5

1.1 研究背景 . . . 5

1.2 研究问题 . . . 5

1.3 主要贡献 . . . 5

1.4 论文结构 . . . 5

2 相关工作与研究定位 6

2.1 电价预测与跨市场泛化 . . . 6

2.2 时序基础模型 . . . 6

2.3 预测与储能决策 . . . 6

3 问题定义 7

3.1 三个预测任务 . . . 7

3.2 预测-决策-结算链 . . . 7

3.3 电池与双结算目标 . . . 7

3.4 评价假设 . . . 8

4 数据与实验协议 9

4.1 数据范围 . . . 9

4.2 输入与防泄漏 . . . 9

4.3 两级验证协议 . . . 9

4.4 指标与统计 . . . 9

5 方法 11

5.1 无身份多流Transformer . . . 11

5.2 任务专属融合与损失 . . . 11

5.3 训练与集成 . . . 11

5.4 DA LP与rolling RT MPC . . . 12

6 比较方法 13

6.1 基线体系 . . . 13

6.2 XGBoost系统的准确含义 . . . 13

6.3 LEAR的比较边界 . . . 13

7 实验结果 14

7.1 四折LOMO零样本迁移 . . . 14

7.2 2025四市场预测与ERCOT盈利 . . . 14

7.3 预注册经济主终点 . . . 15

7.4 为什么MAE更低但利润更低 . . . 16

8 消融与稳健性分析 17

8.1 结构消融 . . . 17

8.2 随机种子与固定集成 . . . 17

8.3 跨年收益与市场机会 . . . 17

8.4 已排除的历史路线 . . . 17

9 讨论与局限 18

9.1 预测优势的含义 . . . 18

9.2 预测精度与经济价值的错位 . . . 18

9.3 有效性威胁 . . . 18

9.4 后续研究 . . . 18

10 结论 19

附录A 实现与复现信息 20

A.1 关键代码与结果 . . . 20

A.2 完整性与停止规则 . . . 20

附录B 64节点与身份变量用途 21

附录C 结论边界速查 22

参考文献 23

1 引言

研究重点不是单独降低预测误差，而是检验跨市场预测能否在可执行约束下形成稳定经济价值。

1.1 研究背景

日前与实时电价具有尖峰、负价、制度差异和强时变性，跨市场建模因而同时面临分布漂移与信息可用性约束[1,2]。对储能而言，预测误差并不等价于经济损失：同样的MAE可能发生在低价值普通小时，也可能改变尖峰时段的充放电方向。若不把预测放入统一的SOC、效率、退化与偏差罚金合同，无法判断模型是否真正改善业务目标。

1.2 研究问题

编号	研究问题	验证设计
RQ1	无节点/市场身份输入的模型能否迁移到完全未见市场？	四折Leave-One-Market-Out零样本评价
RQ2	共同训练后能否在冻结年份维持统一预测能力？	四市场2020-2024训练，2025一次性评价
RQ3	更低预测误差能否转化为更高储能净收益？	相同LP/MPC、双结算和配对收益检验
RQ4	若利润未改善，失败主要发生在哪个预测或决策环节？	尾部价差、收益分量、跨年与多seed诊断

表2 本文研究问题与对应验证设计。

1.3 主要贡献

- 建立严格区分DA、RT-at-DA与rolling RT信息时点的三任务预测协议，避免未来真实负荷、风光和价格泄漏。
- 提出不读取node_id/market_id、只依赖样本历史窗口稳健归一化的多流Transformer，用LOMO检验未见市场迁移。
- 同时纳入TimesFM、XGBoost、DLinear、LEAR和lag-168，明确区分同训练数据公平基线、目标市场监督强基线和部分任务基线。
- 把所有完整三任务预测送入同一DA LP、rolling RT MPC和双结算账本，以净收益而非MAE作为经济主终点。
- 执行预注册的一次性2025时间外检验，并保留经济目标未达成的负结果及其尾部机制解释。

1.4 论文结构

第2节综述相关研究；第3节给出问题定义；第4节说明数据与实验协议；第5节介绍方法；第6节定义比较系统；第7节报告主结果；第8节给出消融与稳健性；第9节讨论局限和含义；第10节总结。工程路径、历史路线和节点清单移至附录，避免打断主论证。

2 相关工作与研究定位

本文将电价预测、跨市场迁移与储能决策放在同一个可审计实验框架中。

2.1 电价预测与跨市场泛化

电价预测研究已形成以统计模型、树模型和深度神经网络为代表的技术体系[1,2]。LEAR提供经典稀疏线性日级参照，XGBoost通过梯度提升建模非线性交互[5]，Transformer则利用注意力处理长历史依赖[3]。本文关注的区别不是单一市场内拟合，而是模型在不读取市场身份、且目标市场完全不参与训练时的迁移能力。

2.2 时序基础模型

预训练时序基础模型试图通过大规模序列学习获得通用预测能力[10]。本文同时评价frozen TimesFM-3和源市场监督适配的TimesFM-2.5 LoRA，并保持168小时上下文、预测范围和起报边界一致。该比较回答完整系统在统一协议下的表现，不把差异简单归因于模型规模或某个单一模块。

2.3 预测与储能决策

储能套利必须同时考虑日前计划、实时修正、SOC、效率和循环退化[6-8]。早期项目也测试过零阶利润联合训练[9]，但在噪声、非光滑动作和跨时段信用分配下未获得稳定提升。故最终系统采用可审计的模块化预测-优化框架：神经网络学习价格，LP/MPC保证动作可行，利润仅作为最终评价。

研究定位

本文不主张提出新的通用Transformer算子；贡献在于严格的无ID迁移协议、三任务信息合同、完整基线体系、可执行双结算评价，以及对'预测更准但利润更低'这一负结果的机制分析。

3 问题定义

三个预测任务对应三个不同的信息集合，并在决策层而不是参数层联合。

3.1 三个预测任务

任务	起报时点	预测输出	合法附加信息	决策用途
DA	交付日前一日	目标日24小时DA价	目标日8维日历	生成日前计划
RT-at-DA	与DA完全相同	目标日24小时RT预期	目标日8维日历	估计DA-RT价差
rolling RT	交付日每小时	未来4小时RT价	已公布DA价与日历	逐小时修正动作

表3 三个预测任务的信息集合与决策用途。

3.2 预测-决策-结算链

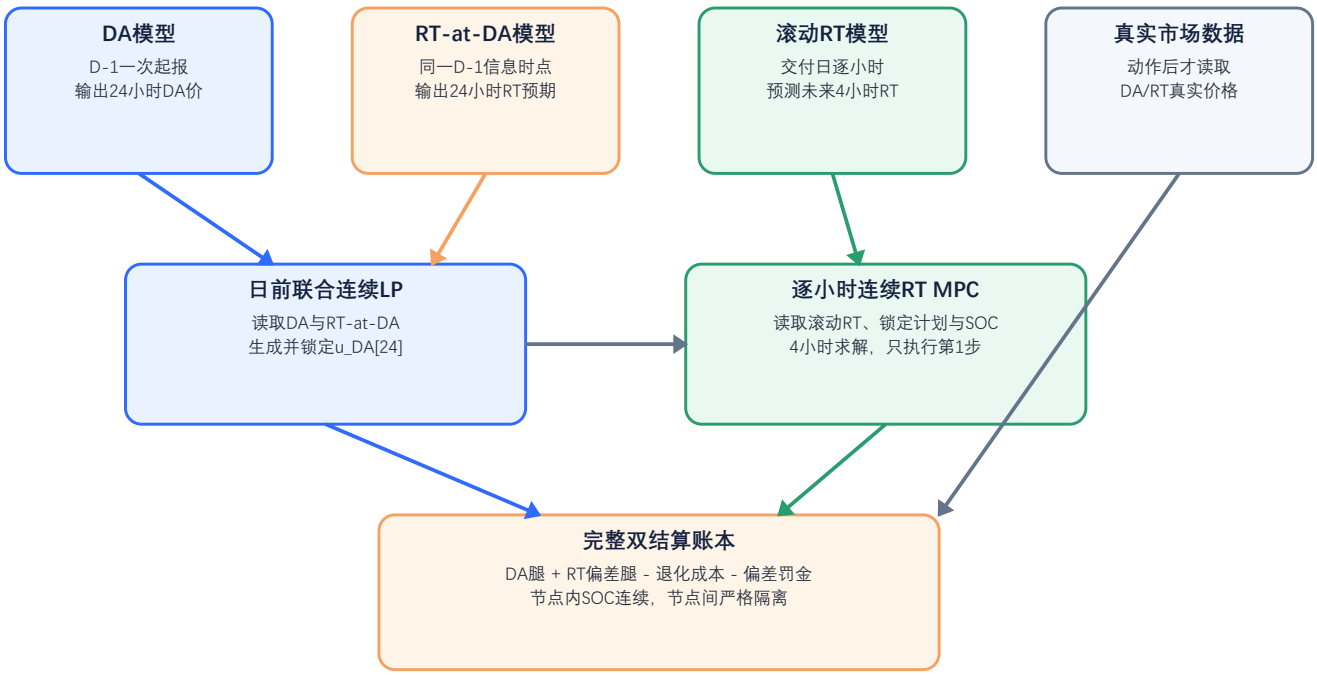


图1 三个独立价格预测器与统一DA LP、RT MPC和双结算层。

三个Transformer不共享参数、优化器或checkpoint。DA与RT-at-DA的24小时预测共同进入日前LP；rolling RT每小时进入4小时MPC且只执行第一个动作。最终利润不会反向更新Transformer，因此本文模型不是端到端利润模型。

3.3 电池与双结算目标

$$R = \Sigma_t[p^{DA}_t u^{DA}_t + p^{RT}_t(u^{RT}_t - u^{DA}_t) - \kappa \cdot throughput_t] - P_{dev}$$

$$P_{dev} = \Sigma_t 2|p^{RT}_t| \cdot \max(|u^{RT}_t - u^{DA}_t| - 0.03|u^{DA}_t|, 0)$$

参数	冻结值	参数	冻结值
功率/容量	1 MW / 4 MWh	SOC范围	0.4-3.6 MWh
初始SOC	2 MWh	充/放效率	0.95 / 0.95
每日放电上限	4 MWh	吞吐成本κ	5.7 USD/MWh
偏差容忍带	3%×|DA动作|	超限罚金	2×|RT价|×超限量

表4 ERCOT储能与结算合同。

3.4 评价假设

- 预测假设：更低MAE表示更准确的价格估计，但不预设其必然提高利润。
- 迁移假设：若LOMO结果稳定优于lag-168，则模型学习到超越身份查找表的跨市场规律。
- 经济假设：只有同日配对收益差为正且7日块Bootstrap 95%区间下界大于0，才称稳定盈利胜出。

4 数据与实验协议

训练、验证、冻结测试和结算评价在不同层级上回答不同研究问题。

4.1 数据范围

市场	节点数	主要价格	统一频率	最终用途
CAISO	3	DA / RT	小时	训练、LOMO、2025预测
ERCOT	15	DA / RT	小时	训练、LOMO、2025预测与盈利
NYISO	11	DA / RT	小时	训练、LOMO、2025预测
PJM	35	DA / RT	小时	训练、LOMO、2025预测
合计	**64**	价格+负荷+风光+日历	小时	市场-节点平衡采样

表5 四市场数据范围。

4.2 输入与防泄漏

每个样本使用168小时历史DA、RT、负荷、风电、光伏和日历。目标日历包含小时、星期、月份及周期编码，它在起报时已知，不含未来价格或负荷。最终网络不读取node_id/market_id；归一化仅使用当前历史窗口的中位数和MAD。市场与节点ID只用于平衡采样、结果汇总、SOC隔离和审计。

4.3 两级验证协议

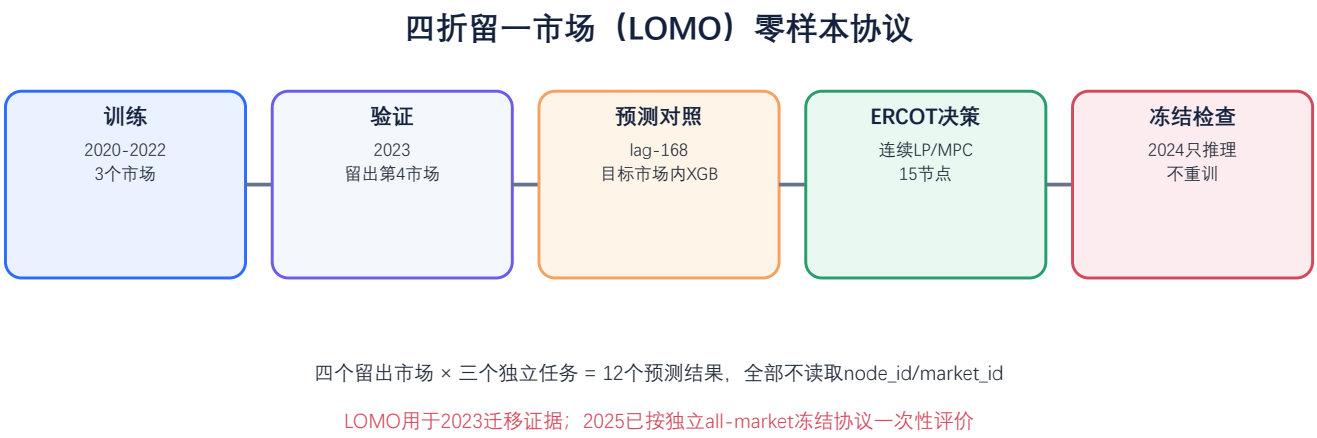


图2 LOMO迁移验证与all-market 2025锁定测试的关系。

协议	训练数据	评价数据	回答问题	是否允许选模
四折LOMO	3个源市场2020-2022	第4市场2023	未见市场迁移	仅限开发期
ERCOT冻结检查	保持LOMO checkpoint	ERCOT 2024	跨年稳定性	否
all-market最终测试	四市场2020-2024	四市场2025	最终部署能力	**否，只评价一次**

表6 数据划分和选择边界。

4.4 指标与统计

- 预测：节点等权MAE、RMSE、偏差、负价识别、尖峰召回、价差方向与幅度。
- 经济：节点等权日均净收益、DA/RT收益分量、退化成本、偏差罚金、最大回撤和最差节点。
- 稳健性：三seed、不挑最高seed、去最高5/10日、同日配对7日块Bootstrap。

- 主张边界：CAISO、NYISO、PJM未冻结完整结算合同，只报告预测和尾部指标。

5 方法

模型负责预测价格，优化器负责生成满足物理与市场约束的动作。

5.1 无身份多流Transformer

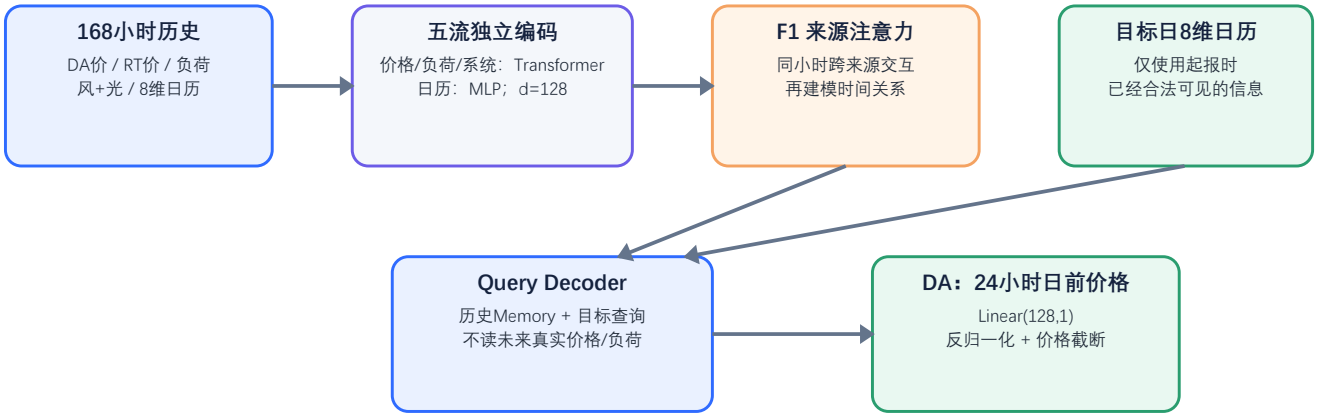


图3 以DA为例的无ID多流Transformer；RT-at-DA和rolling RT复用骨干接口但参数独立。

价格、负荷、风光、系统量与日历先独立编码，连续时间流使用两层Transformer和RoPE[3,4]；融合后形成168小时Memory，再由24个或4个目标Query读取与目标小时相关的表示。模型宽度为128，注意力头数为4，前馈层宽度为512，dropout为0.1。

5.2 任务专属融合与损失

任务	融合结构	损失	选择理由
DA	F1来源注意力	MAE	跨来源关系对日级计划有用
RT-at-DA	F0残差MLP	Pseudo-Huber	结构简单且对尖峰梯度更稳健
rolling RT	F1来源注意力	MAE	滚动窗口需要动态来源交互

表7 最终三个预测器的冻结结构与训练损失。

F0先拼接同小时来源表示，再用残差MLP融合；F1用来源注意力学习来源关系。MAE是平均绝对误差；Pseudo-Huber在零点附近平滑、对大误差近似线性。二者是价格训练代理，不是利润函数。

5.3 训练与集成

项目	冻结设置	项目	冻结设置
优化器	AdamW	初始学习率	2×10^-4
权重衰减	0.01	batch/epoch	16 / 最多20
早停	patience=7	调度器	ReduceLROnPlateau
选模	节点MAE→市场宏平均	随机种子	0、1、2
最终集成	三seed逐点等权	禁止项	不按2025或利润挑seed

表8 最终训练和集成设置。

5.4 DA LP与rolling RT MPC

日前LP同时读取DA和RT-at-DA预测，在功率、SOC、效率与日循环约束下确定24小时计划；实时MPC每小时读取rolling RT预测、已锁定DA计划和当前SOC，求解4小时窗口并只执行首个动作。真实价格不参与动作生成。这种模块化设计便于审计和任务级诊断，也避免把不稳定的求解器梯度和非光滑门控强行传播至预测器。

6 比较方法

基线按其训练数据、任务覆盖范围和是否能形成完整盈利系统分类。

6.1 基线体系

方法	类型	训练边界	任务覆盖	在本文中的作用
lag-168	周季节复制	无需训练	三任务	最简单周期底线
DLinear	简单深度模型	四市场监督	三任务	检验复杂注意力必要性
TimesFM-3	frozen基础模型	不使用项目标签	三任务	检验预训练迁移
TimesFM-2.5	LoRA基础模型	源市场监督适配	三任务	检验监督适配
pooled XGBoost	共享树模型	与Transformer同数据	三任务	主要公平对照
逐节点XGBoost	本地树模型组	看过目标节点历史	三任务	实际监督强基线
LEAR	稀疏线性模型	看过目标节点历史	DA/RT-at-DA	日级经典强基线

表9 比较方法的角色与覆盖范围。

6.2 XGBoost系统的准确含义

逐节点XGBoost不是一个模型，而是由节点、任务和预测时距专属回归器构成的系统；每个回归器内部又包含180棵提升树。各节点只调用自己的模型组，再把全节点三任务预测送入同一LP/MPC。pooled XGBoost则在源市场合并训练，用于与无ID Transformer做同数据比较。两者不可混称。

6.3 LEAR的比较边界

部分任务基线
LEAR已完成四市场DA与RT-at-DA共8项，但其标准定义不覆盖逐小时4小时rolling RT。因此LEAR进入日级预测表，不计入完整三任务的12项比较，也不与另一模型临时拼成未预注册盈利系统。

7 实验结果

主结果依次回答零样本迁移、最终预测性能和预注册经济终点。

7.1 四折LOMO零样本迁移

留出市场	任务	Transformer MAE	lag-168 MAE	相对改善
CAISO	DA	**18.20**	20.20	+9.9%
CAISO	RT-at-DA	**21.03**	23.28	+9.7%
CAISO	滚动RT	**9.75**	23.30	+58.2%
ERCOT	DA	**37.27**	47.99	+22.3%
ERCOT	RT-at-DA	**34.80**	50.60	+31.2%
ERCOT	滚动RT	**28.86**	50.72	+43.1%
NYISO	DA	**8.55**	12.28	+30.3%
NYISO	RT-at-DA	**10.73**	16.17	+33.6%
NYISO	滚动RT	**7.13**	16.17	+55.9%
PJM	DA	**6.20**	10.10	+38.6%
PJM	RT-at-DA	**8.96**	13.00	+31.1%
PJM	滚动RT	**6.57**	12.99	+49.4%

表10 2023四折LOMO节点等权MAE（USD/MWh）。每一折完全留出一个市场，12项均优于lag-168。

LOMO结果说明模型在不读取市场或节点身份时仍学到了可迁移的价格规律，但不能外推为任意市场普适，也不能由MAE直接推断利润。最终部署性能必须由独立all-market 2025协议回答。

7.2 2025四市场预测与ERCOT盈利

系统	四市场DA MAE	四市场RT-at-DA MAE	四市场滚动RT MAE	ERCOT日均净收益	相对受限先知参照
当前Transformer固定集成	10.46	**15.14**	**9.69**	28.04	71.1%
LEAR（日级任务）	**10.14**	15.51	—	—	—
TimesFM-3 frozen	20.51	21.42	10.24	-39.57	-100.3%
TimesFM-2.5 LoRA	11.72	16.18	10.98	35.74	90.6%
pooled XGBoost	11.18	15.72	10.05	44.43	112.6%
逐节点XGBoost系统	11.03	15.58	10.03	59.99	152.0%
DLinear	11.77	16.81	12.61	**61.53**	155.9%
lag-168	16.54	22.87	22.88	-3.57	-9.1%
受限先知参照（非上界）	—	—	—	39.46	100.0%

表11 2025四市场宏平均MAE与ERCOT日均净收益。每列在有结果的方法中加粗最优值；受限先知参照不是理论上界。

相对六个覆盖全部三任务的基线，Transformer在12个市场-任务单元中均取得更低MAE。LEAR只覆盖两个日级任务：8项中LEAR胜5项、Transformer胜3项；二者两任务宏平均分别为12.83和12.80 USD/MWh，整体接近。完整盈利排序与MAE排序不同，DLinear和逐节点XGBoost的收益均高于Transformer。

7.2.1 各市场预测误差完整比较

为避免四市场宏平均掩盖单一市场差异，下列三表给出所有已完成基线的逐市场节点等权MAE。每列最低误差加粗；LEAR只出现在其标准协议覆盖的DA与RT-at-DA任务。

系统	CAISO	ERCOT	NYISO	PJM	四市场宏平均
Transformer固定集成	6.02	11.38	13.18	11.26	10.46
LEAR	**5.96**	**11.24**	**12.92**	**10.46**	**10.14**
TimesFM-3 frozen	21.41	20.47	20.75	19.39	20.51
TimesFM-2.5 LoRA	7.02	12.53	14.86	12.48	11.72
pooled XGBoost	6.38	12.23	13.75	12.37	11.18
逐节点XGBoost	6.43	12.24	14.03	11.40	11.03
DLinear	7.00	12.66	15.03	12.39	11.77
lag-168	9.04	15.79	22.50	18.82	16.54

表11A 2025四市场DA节点等权MAE（USD/MWh）；加粗为各列最优值。

系统	CAISO	ERCOT	NYISO	PJM	四市场宏平均
Transformer固定集成	**9.56**	14.93	**20.14**	**15.95**	**15.14**
LEAR	10.01	**14.89**	20.96	16.19	15.51
TimesFM-3 frozen	20.60	20.38	24.28	20.40	21.42
TimesFM-2.5 LoRA	10.52	15.59	21.66	16.94	16.18
pooled XGBoost	10.00	15.65	20.83	16.41	15.72
逐节点XGBoost	9.57	15.28	21.30	16.19	15.58
DLinear	11.27	15.78	22.72	17.46	16.81
lag-168	13.73	21.60	31.01	25.14	22.87

表11B 2025四市场RT-at-DA节点等权MAE（USD/MWh）；加粗为各列最优值。

系统	CAISO	ERCOT	NYISO	PJM	四市场宏平均
Transformer固定集成	**5.79**	**8.88**	**12.55**	**11.54**	**9.69**
TimesFM-3 frozen	6.23	9.40	13.10	12.23	10.24
TimesFM-2.5 LoRA	6.59	10.43	13.92	12.97	10.98
pooled XGBoost	6.13	9.34	12.90	11.82	10.05
逐节点XGBoost	5.84	9.17	13.43	11.69	10.03
DLinear	8.25	11.93	15.76	14.48	12.61
lag-168	13.73	21.63	30.99	25.18	22.88

表11C 2025四市场rolling RT节点等权MAE（USD/MWh）；加粗为各列最优值。

完整逐市场结果表明，Transformer对六个覆盖三任务的基线在12个市场-任务单元中均保持最低MAE；但加入只覆盖日级任务的LEAR后，DA与RT-at-DA共8个单元中LEAR胜5项，因此不能表述为全面胜过所有基线。

7.3 预注册经济主终点

主系统	公平对照	收益差	7日块95%区间	预注册判定
Transformer 28.04	pooled XGBoost 44.43	-16.39	[-23.19, -10.05]	**未胜出**

表12 ERCOT 2025预注册主比较，收益单位为USD/节点·日。

主结论
固定三seed Transformer集成未在ERCOT 2025盈利上超过同数据pooled XGBoost。预测精度优势成立，经济收益优势不成立；两者必须在摘要、结果和结论中并列陈述。

7.3.1 所有完整基线的ERCOT收益分解

下表中的Transformer与六个完整三任务基线全部进入同一个日前LP、滚动RT MPC和双结算账本。每个系统均计算5.7 USD/MWh吞吐退化成本、3%偏差容忍带及超限偏差罚金，不存在某一基线免除成本的情况。

系统	DA计划收益	RT修正收益	退化成本	偏差罚金	吞吐量(MWh)	净收益
Transformer固定集成	51.64	2.56	15.34	10.82	2.69	28.04
TimesFM-3 frozen	-7.96	7.95	13.15	26.41	2.31	-39.57
TimesFM-2.5 LoRA	67.20	1.79	22.36	10.90	3.92	35.74
pooled XGBoost	72.35	3.16	20.24	10.84	3.55	44.43
逐节点XGBoost	97.67	1.19	30.10	8.77	5.28	59.99
DLinear	95.39	0.68	24.71	9.84	4.33	**61.53**
lag-168	64.92	-2.56	21.43	44.50	3.76	-3.57

表12A 2025 ERCOT所有完整三任务系统的日均收益分解，单位除吞吐量外均为USD/节点·日。净收益最高值加粗；成本与吞吐量是行为解释量，不能脱离收益单独定义胜者。LEAR缺少rolling RT，无法构成预注册完整结算系统，故不在此表。

DLinear的净收益为61.53，并非因为免除了偏差罚金或退化成本。它支付退化成本24.71和偏差罚金9.84，但DA计划收益达到95.39，显著高于Transformer的51.64。这进一步说明，价格MAE更低并不保证预测价差形成更有价值的日前仓位。

7.4 为什么MAE更低但利润更低

ERCOT 2025诊断	Transformer	pooled XGBoost	较优/解释
DA MAE	11.38	12.23	Transformer
RT-at-DA MAE	14.93	15.65	Transformer
rolling RT MAE	8.88	9.34	Transformer
价差方向准确率	57.2%	56.5%	Transformer
极端1%价差幅度保留	1.29%	1.29%	均严重收缩
DA计划收益分量	51.64	72.35	XGBoost
最终净收益	28.04	44.43	XGBoost

表13 平均误差、极端价差和收益分量的联合诊断。

Transformer改善了全样本平均误差和总体价差方向，但两套系统对最高1%价差都只恢复约1.3%的真实幅度。Transformer的DA计划收益分量低20.71 USD/节点·日，说明高价值小时的幅度与排序不足，比普通小时MAE更能解释最终利润落后。

8 消融与稳健性分析

本节区分用于选择最终设计的开发期证据与只用于解释结果的冻结后诊断。

8.1 结构消融

2023 ERCOT结构	日均净收益	与当前差异	结论
当前F1/F0/F1	377.84	基准	**保留**
全F0	291.24	-86.60	退化
全F1	344.28	-33.56	退化
仅rolling RT改F0	**378.81**	+0.97	区间跨0，不更换

表14 当前无ID协议下的受控结构替换；点估计不足以触发结构变更。

8.2 随机种子与固定集成

ERCOT 2025	seed 0	seed 1	seed 2	均值±样本标准差	固定集成
日均净收益	32.91	35.59	26.82	31.77 ± 4.49	28.04

表15 Transformer盈利的三seed稳定性；最终使用事前固定预测等权集成。

8.3 跨年收益与市场机会

年份/协议	Transformer	XGBoost	差值	统计解释
2023 LOMO开发	377.84	292.29	+85.55	95%区间跨0
2024冻结检查	73.38	90.69	-17.32	95%区间低于0
2025 all-market最终	28.04	44.43（pooled）	-16.39	95%区间低于0

表16 三个年度/协议下的ERCOT收益演进，单位USD/节点·日。

2024的DA日内价差和|DA-RT|相对2023分别缩小约58.5%和61.6%，高收益尖峰机会显著减少；但同年XGBoost仍领先，故不能把失败完全归因于市场变平。2025的独立结果进一步确认：预测平均误差优势并未形成经济优势。

8.4 已排除的历史路线

历史路线	目的	结果	与最终模型关系
pre-encoder身份条件化	利用已知节点/市场身份	已知实体有效	新市场无身份向量，移除
经济状态方向头	直接翻转DA-RT方向	历史带ID点估计较高	未迁移到无ID最终模型
零阶利润联合训练	让利润影响网络更新	噪声大、验证不稳定	最终不使用
关键事件简单加权	强调尖峰小时	收益与回撤退化	不保留
显式价差回归	直接预测DA-RT	幅度仍收缩	不保留

表17 主要历史负结果及其对最终设计的约束。

9 讨论与局限

结果的科学价值在于明确区分预测成功、经济失败和可推广边界。

9.1 预测优势的含义

无身份模型在LOMO中超越周季节复制，并在all-market 2025中相对六个完整三任务基线取得更低MAE，说明共享骨干能够学习跨市场通用的短期价格规律。但LEAR在日级任务上胜5/8，表明复杂模型并未对所有预测场景形成绝对优势；日级稀疏线性结构仍是不可省略的强基线。

9.2 预测精度与经济价值的错位

盈利由跨时段SOC、DA计划、RT修正、效率、退化和偏差罚金共同决定，不是逐小时误差的线性函数。均匀MAE偏重大量普通小时，而利润高度依赖少数高价差时段。本文的最终负结果说明，仅以平均误差选模可能得到价格更准但计划价值更低的系统。

9.3 有效性威胁

- 外部有效性：四个美国市场不能代表所有电力市场，制度和发布时间差异仍需单独适配。
- 经济有效性：只有ERCOT冻结了完整结算合同，其他三市场不能据此声称真实盈利。
- 比较边界：LEAR缺少rolling RT，不能参加完整三任务盈利排名；逐节点XGBoost看过目标市场，不是纯架构对照。
- Oracle边界：受限先知参照复用分层LP/MPC，并非全时域联合最优，不构成理论盈利上界。
- 尾部建模：当前-500 USD/MWh下界可能截断更低负价；极端价格与价差幅度仍是主要薄弱点。

9.4 后续研究

在不污染本次2025结论的前提下，后续工作可重新预注册尾部分位数预测、风险约束MPC、轻量在线校准或可微优化。其他三市场若完成结算合同冻结，可直接复用现有预测补算盈利，无需重训；这些属于扩展研究，不改变本文的停止规则。

10 结论

本文完成了从跨市场预测到可执行储能结算的一次性时间外验证。

本文构建了DA、RT-at-DA和rolling RT三个独立无ID Transformer，并以严格信息截止时点、LOMO迁移协议、多类强基线和统一LP/MPC结算评价其性能。模型在未见市场上表现出可迁移性，并在2025相对六个完整三任务基线取得统一MAE优势；然而LEAR在日级任务上仍具有竞争力，且ERCOT预注册盈利主终点明确未胜出。

最重要的结论不是'模型更准'或'模型失败'的单一判断，而是：跨市场预测能力已经形成，但它尚未稳定转化为经济价值。极端价差幅度压缩和DA计划收益不足是下一阶段最值得研究的机制。2025结果仅用于确定主张强度，不再用于追加结构、损失、seed或阈值。

最终结论边界
允许表述：预测迁移和相对完整三任务基线的精度优势成立；经济收益优势不成立。禁止表述：全面胜过LEAR、稳定击败XGBoost、四市场盈利领先或2025后继续选模。

附录A 实现与复现信息

A.1 关键代码与结果

内容	路径
模型实现	src/decision_aware/model_da.py；model_rt_da.py；model_rt.py
训练入口	scripts/decision_aware/train_global_forecaster.py
DA LP / RT MPC	src/decision_aware/continuous_mpc.py
2025统一汇总	data/results/allmarket_locked_2025_summary_v2.json
盈利审计	data/results/allmarket_locked_2025_profit_claim_audit_v1.json
最终结论	docs/progress/54_2025一次性锁定测试最终结论.md

A.2 完整性与停止规则

- 2025归档内327个文件逐项哈希一致；最终审计覆盖129个预测归档、11套ERCOT结算系统和12项市场任务。
- 恢复只统一容差内重复真值，预测数组未改变。
- selection_allowed=false；除明确代码错误、文件损坏或新结算合同外，不重开当前实验。

附录B 64节点与身份变量用途

market_id稳定映射为CAISO=0、ERCOT=1、NYISO=2、PJM=3；node_id按市场顺序和市场内名称字典序编码为0-63。最终模型前向不读取这些ID，它们只用于采样、汇总、SOC隔离和审计。

市场	节点数	node_id范围	前向是否读取ID
CAISO	3	0-2	否
ERCOT	15	3-17	否
NYISO	11	18-28	否
PJM	35	29-63	否

附录C 结论边界速查

表述	是否允许	严谨写法
模型实现未见市场预测	允许	四折LOMO下12项均优于lag-168
Transformer胜过所有基线	不允许	仅相对六个完整三任务基线12/12；LEAR胜5/8
Transformer盈利优于XGBoost	不允许	2025相对pooled XGBoost差-16.39，区间低于0
当前模型是端到端利润模型	不允许	三个价格模型独立训练，只在LP/MPC决策层联合
四市场盈利均已验证	不允许	仅ERCOT冻结了完整结算合同
受限先知是理论上界	不允许	它复用分层优化，只作诊断参照

参考文献

[1] J. Lago et al. Forecasting day-ahead electricity prices: A review of state-of-the-art algorithms, best practices and an open-access benchmark. Applied Energy, 2021. DOI: 10.1016/j.apenergy.2021.116983.

[2] R. Weron. Electricity price forecasting: A review of the state-of-the-art with a look into the future. International Journal of Forecasting, 2014. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2014.08.008.

[3] A. Vaswani et al. Attention Is All You Need. NeurIPS, 2017.

[4] J. Su et al. RoFormer: Enhanced Transformer with Rotary Position Embedding. Neurocomputing, 2024; arXiv:2104.09864.

[5] T. Chen and C. Guestrin. XGBoost: A Scalable Tree Boosting System. KDD, 2016. DOI: 10.1145/2939672.2939785.

[6] D. Krishnamurthy et al. Energy Storage Arbitrage Under Day-Ahead and Real-Time Price Uncertainty. IEEE Transactions on Power Systems, 2018. DOI: 10.1109/TPWRS.2017.2685347.

[7] B. Xu et al. Factoring the Cycle Aging Cost of Batteries Participating in Electricity Markets. IEEE Transactions on Power Systems, 2018. DOI: 10.1109/TPWRS.2017.2733339.

[8] Y. Wang et al. Look-Ahead Bidding Strategy for Energy Storage. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2017. DOI: 10.1109/TSTE.2017.2656800.

[9] Y. Nesterov and V. Spokoiny. Random Gradient-Free Minimization of Convex Functions. Foundations of Computational Mathematics, 2017. DOI: 10.1007/s10208-015-9296-2.

[10] A. Das, W. Kong, R. Sen, and Y. Zhou. A Decoder-Only Foundation Model for Time-Series Forecasting. ICML, 2024.